Link, Iframe, Tabel, Semantic

HTML Links

Tautan ditemukan di hampir semua halaman web. Tautan memungkinkan pengguna untuk loncat dari satu halaman ke halaman lainnya. Tautan HTML adalah hyperlink.

Apabila suatu situs terdiri atas lebih dari 1 halaman, situs tersebut pasti menggunakan tautan. Kita dapat mengeklik tautan dan melompat dari 1 dokumen (halaman) ke dokumen (halaman) lain.

Saat kita menggerakkan mouse di atas tautan, panah mouse akan berubah menjadi tangan kecil. Sintak yang digunakan sebagai berikut:

```
<a href="url" target="some_target">link text</a>
```

Contoh

```
<a href="https://sv.ugm.ac.id/">Visit Sekolah Vokasi UGM</a>
```

HTML Links

Secara default, halaman yang ditautkan akan ditampilkan di jendela browser saat ini. Untuk mengubahnya, Anda harus menentukan target lain untuk tautan tersebut. Atribut target menentukan tempat membuka dokumen yang ditautkan. Atribut target dapat memiliki salah satu dari nilai berikut:

- `_self` (default)
  Membuka dokumen di jendela/tab yang sama dengan yang diklik
- `_blank`
  Membuka dokumen di jendela atau tab baru
- `_parent`
  Membuka dokumen di bingkai induk
- `_top`
  Membuka dokumen di seluruh bagian jendela

HTML Frameset

Elemen HTML yang digunakan untuk membagi jendela browser menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian disebut frame. Digunakan untuk menampilkan beberapa halaman web sekaligus dalam satu jendela browser.

Contoh penggunaan:

- Menampilkan menu navigasi di satu frame dan konten di frame lain.
- Menampilkan iklan di satu frame dan konten utama di frame lain.

`<frameset>` sudah tidak lagi disupport oleh HTML5

Contoh

```
<frameset rows="50%,50%">
    <frame src="menu.html"></frame>
    <frame src="konten.html"></frame>
</frameset>
```

HTML Frame

Merupakan bagian dari frameset. Digunakan untuk menampilkan konten dari halaman web lain. Ditandai dan diatur dengan elemen `<frame>`. Memiliki atribut seperti src untuk menentukan URL halaman web yang ditampilkan, scrolling untuk mengaktifkan scrollbar, dan border untuk menampilkan garis tepi.

`<frame>` sudah tidak lagi disupport oleh HTML5

Contoh penggunaan

```
<frame src="https://www.google.com" scrolling="yes" border="1">
```

HTML Noframe

Elemen HTML yang digunakan untuk menampilkan konten alternatif jika browser tidak mendukung frame. Biasanya berisi teks atau tautan ke halaman web lain. Elemen HTML ini diatur dengan code `<noframes>`

`<noframes>` sudah tidak lagi disupport oleh HTML5

Contoh penggunaan

```
<noframes>
  <p>Browser Anda tidak mendukung frame.</p>
  <a href="https://www.google.com">Klik di sini untuk membuka Google</a>
</noframes>
```

HTML iFrame

iFrame HTML adalah singkatan dari Inline Frame, merupakan elemen penting dalam desain web. Elemen ini memungkinkan Anda untuk menampilkan konten eksternal, seperti video, peta, atau bahkan halaman web lain, langsung di dalam halaman web. Mirip dengan frame, tetapi lebih fleksibel dan dapat digunakan di mana saja di halaman web. Diatur dengan elemen <iframe>. Memiliki atribut seperti src untuk menentukan URL halaman web yang ditampilkan, scrolling untuk mengaktifkan scrollbar, dan height dan width untuk menentukan ukuran iframe.

Contoh sintaks

```
<iframe src="url" title="description"></iframe>
```

Contoh penggunaan

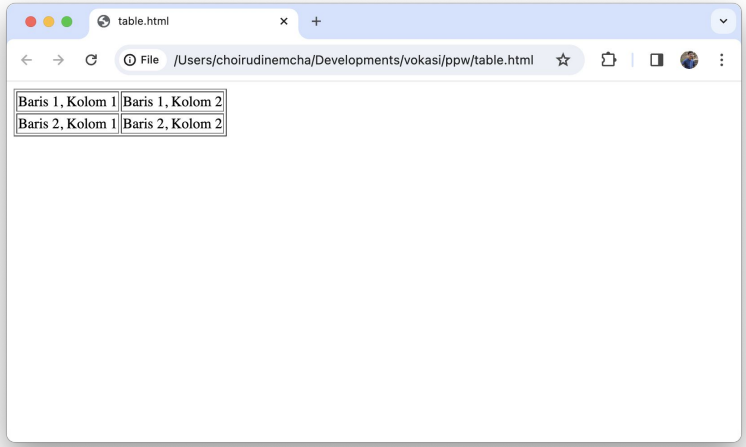
```
<iframe src="https://ugm.ac.id/id/fakultas/sekolah-vokasi/" title="Sekolah
Vokasi" height="315" width="420" ></iframe>
```

HTML Tables

Tabel didefinisikan dengan tag `<table>`. Sebuah tabel dibagi menjadi baris (dengan tag `<tr>`), dan setiap baris dibagi menjadi beberapa kolom (dengan tag `<td>`).

Contoh

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <table border="1">
        <tr>
            <td>Baris 1, Kolom 1</td>
            <td>Baris 1, Kolom 2</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Baris 2, Kolom 1</td>
            <td>Baris 2, Kolom 2</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```



HTML Tables

Tag yang ada pada table:

- `<table>` Mendefinisikan tabel
- `<th>` Mendefinisikan sel header dalam tabel
- `<tr>` Mendefinisikan baris dalam tabel
- `<td>` Mendefinisikan sel dalam tabel
- `<caption>` Menentukan keterangan tabel
- `<colgroup>` Menentukan grup dari satu atau beberapa kolom dalam tabel untuk pemformatan
- `<col>` Menentukan properti kolom untuk setiap kolom dalam elemen `<colgroup>`
- `<thead>` Mengelompokkan konten header dalam tabel
- `<tbody>` Mengelompokkan konten badan dalam tabel
- `<tfoot>` Mengelompokkan konten footer dalam tabel

HTML Semantic

HTML Semantic adalah elemen-elemen HTML yang memiliki makna atau arti yang spesifik dan jelas untuk memudahkan mesin pencari dan pengembang web memahami struktur halaman web. Elemen ini membantu meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna pada halaman web.

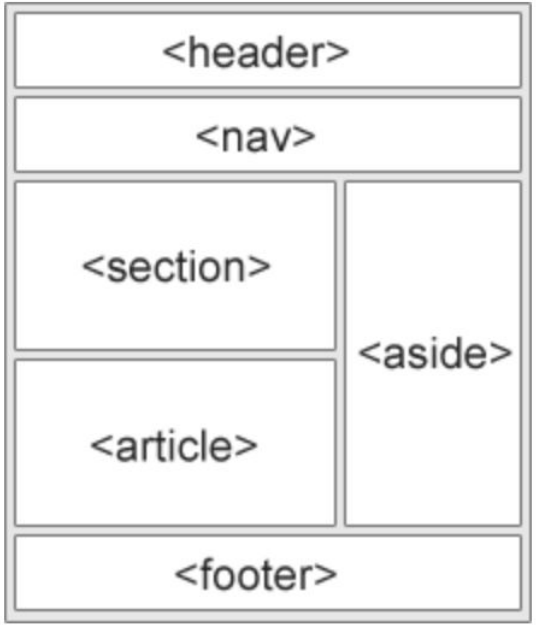
Contoh non-semantic elements: `<div>` dan `<span>` - Tidak memberi tahu apa pun tentang kontennya.

Contoh semantic elements: `<form>`, `<tabel>`, dan `<artikel>` Dengan jelas mendefinisikan kontennya.

HTML Semantic

Daftar HTML Semantic:

- <article>
- <aside>
- <details>
- <figcaption>
- <figure>
- <footer>
- <header>
- <main>
- <mark>
- <nav>
- <section>
- <summary>
- <time>



Header dan Nav

`<header>` menunjukkan bagian atas halaman web, biasanya berisi logo, judul halaman, dan navigasi. `<nav>` digunakan untuk membungkus bagian navigasi, berisi daftar tautan ke halaman lain.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Contoh Header Semantik</title>
</head>

<body>
  <header>
    <h1>Toko Online</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Beranda</a></li>
        <li><a href="#">Produk</a></li>
        <li><a href="#">Tentang Kami</a></li>
        <li><a href="#">Kontak</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

</body>

</html>
```

Article, Figure dan Figcaption

`<article>` menunjukkan konten utama pada halaman web, seperti artikel berita, blog, atau produk.
`<figure>` dan `<img>` digunakan untuk menampilkan gambar yang terkait dengan artikel, dengan atribut alt yang menyediakan teks alternatif untuk aksesibilitas.
`<figcaption>` memberikan keterangan untuk gambar

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Contoh Artikel Semantik</title>
</head>

<body>
  <article>
    <h2>Keajaiban Alam: Great Barrier Reef</h2>
    <p>Great Barrier Reef adalah sistem terumbu karang terbesar di dunia, membentang sejauh lebih dari 2.300 kilometer
      di sepanjang pantai timur Australia. Terumbu karang ini terdiri dari jutaan polip karang individu yang hidup
      bersama dalam simbiosis dengan ganggang fotosintesis. Great Barrier Reef adalah rumah bagi berbagai macam
      kehidupan laut, termasuk ikan, hiu, penyu, dan terumbu karang.</p>
    <figure>
      <img src="image.jpg" alt="Gambar Great Barrier Reef">
      <figcaption>Great Barrier Reef yang memukau</figcaption>
    </figure>
    <p>Sayangnya, Great Barrier Reef menghadapi berbagai ancaman, termasuk perubahan iklim, polusi, dan penangkapan ikan
      berlebihan. Sangat penting untuk melindungi terumbu karang ini untuk menjaga keanekaragaman hayati laut dan
      keindahan alam.</p>
  </article>

</body>

</html>
```

Main, Section

Element `<main>` membungkus konten utama halaman.
Elemen `<section>` digunakan untuk mendefinisikan bagian yang berbeda di dalam konten utama.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Contoh Section Semantik</title>
</head>

<body>
    <main>
        <section>
            <h2>Pengantar HTML</h2>
            <p>HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman web.
                HTML menyediakan struktur dasar dan konten untuk halaman web dan bekerja bersama dengan Cascading Style
                Sheets (CSS) untuk presentasi visual halaman web dan JavaScript untuk perilaku interaktif.</p>
        </section>
        <section>
            <h2>Elemen Semantik HTML</h2>
            <p>Elemen semantik HTML adalah elemen-elemen yang memiliki makna atau arti yang spesifik untuk memudahkan
                mesin pencari dan pengembang web memahami struktur halaman web. Elemen ini membantu meningkatkan
                aksesibilitas dan pengalaman pengguna pada halaman web.</p>
        </section>
    </main>

</body>

</html>
```

Aside

Element `<aside>` digunakan untuk memuat bagian "Tips", yang menyediakan informasi tambahan terkait dengan resep tetapi bukan bagian dari instruksi utama.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Contoh Aside Semantik</title>
</head>

<body>
  <main>
    <h2>Resep Kue Kering</h2>
    <p>Ikuti langkah mudah di bawah ini untuk membuat kue kering yang lezat:</p>
    <ul>
      <li>Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan.</li>
      <li>Campur semua bahan kering dalam wadah besar.</li>
      <li>Masukkan telur dan mentega yang sudah dikocok, aduk rata.</li>
      <li>Bentuk adonan sesuai selera.</li>
      <li>Panggang dalam oven hingga matang.</li>
    </ul>
    <aside>
      <h3>Tips:</h3>
      <ul>
        <li>Gunakan mentega dingin agar menghasilkan tekstur yang lebih renyah.</li>
        <li>Jangan terlalu lama mengaduk adonan agar kue tidak keras.</li>
        <li>Sesuaikan waktu pemanggangan sesuai dengan oven masing-masing.</li>
      </ul>
    </aside>
  </main>

</body>

</html>
```

Langkah Praktikum

1. Link biasa, link gambar, link ke window baru, dan link internal
2. Frameset (horisontal dan vertikal)
3. Frameset dengan atribut no-resize = “true”
4. Frame inline
5. Membuat table
6. Sel kosong dalam tabel
7. Sel tabel yang diperlebar
8. Menambahkan latar belakang ke table
9. Membuat layout website sederhana menggunakan table

Langkah Praktikum

10. Membuat HTML Semantic Hader, Nav
11. Membuat HTML Semantic Article, Figure, Figcaption
12. Membuat HTML Semantic Main, Section
13. Membuat HTML Semantic aside

Link biasa, link gambar, link ke window baru, dan link internal

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Praktikum Pemrograman Web 1</title>
    </head>
    <body>
        <p>
            <a href="awal.html">
                Teks ini</a> adalah sebuah link ke suatu halaman
                dalam situs Web.
        </p>
        <p>
            <a href="https://www.google.com/">
                Teks ini</a> adalah sebuah link ke halaman awal
                Situs Google.
        </p>
        <p>
            <a href="#C4">
                Melompat ke bagian lain dalam halaman ini.
            </a>
        </p>
        <p>
            Anda dapat juga menggunakan gambar sebagai sebuah link:
            <a href="linkgambar.html">
                <img border="0" src="ugm.png" width="85" height="88">
            </a>
        </p>
        <a href="baru.html" target="_blank">halaman Berikutnya</a>
        <p>
            Bila Anda memberikan atribut target sebuah link menjadi "_blank",
            Link tersebut akan membuka sebuah window browser baru.
        </p>
        <p>
            <p> Ada tulisan disini (lakukan copy dan paste baris ini untuk baris berikutnya) </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <a name="C4"><h2> Disinilah tujuan lompatan link internal anda </h2></a>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
            <p> Ada tulisan disini </p>
        </p>
    </body>
</html>
```

Frameset (horisontal dan vertikal)

```html
<html>
    <frameset rows="50%,50%">
        <frame src="awal.html">
        <frameset cols="25%,75%">
            <frame src="tabel.html">
            <frame src="tabel2.html">
        </frameset>
    </frameset>
</html>
```

Frameset dengan atribut no-resize = “true”

```
<html>
    <frameset rows="50%,50%">
        <frame noresize="true" src="awal.html">
        <frameset cols="25%,75%">
            <frame noresize="true" src="frameset2.html">
            <frame noresize="true" src="frame3.html">
        </frameset>
    </frameset>
</html>
```

Frame inline

```
<html>
    <body>
        <iframe src ="awal.html">
        </iframe>
        <p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
        <p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan
terlihat.</p>
    </body>
</html>
```

Membuat table

```html
<html>
    <body>
        <p>
        Setiap tabel dimulai dengan tag table.
        Setiap baris tabel dimulai dengan tag tr.
        Setiap data dalam tabel dimulai dengan tag td.
        </p>
        <h4>Satu baris satu kolom dengan border normal:</h4>
        <table border="1">
            <tr>
                <td>100</td>
            </tr>
        </table>
        <h4>Satu baris dan tiga kolom dengan border tebal:</h4>
        <table border="8">
            <tr>
                <td>100</td>
                <td>200</td>
                <td>300</td>
            </tr>
        </table>
        <h4>Dua baris dan tiga kolom dengan border sangat tebal:</h4>
        <table border="15">
            <tr>
                <td>100</td>
                <td>200</td>
                <td>300</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>400</td>
                <td>500</td>
                <td>600</td>
            </tr>
        </table>
        <h4>Tabel ini tidak memiliki border:</h4>
        <table border="0">
            <tr>
                <td>100</td>
                <td>200</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>300</td>
                <td>400</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

Sel kosong dalam tabel

```html
<html>
    <body>
        <table border="1">
            <tr>
                <td>Teks</td>
                <td>Teks</td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td>Teks</td>
            </tr>
        </table>
        <p>
            Seperti yang Anda lihat, salah satu sel tidak memiliki border. Itu
terjadi karena sel tersebut kosong.
            Cobalah untuk menyisipkan sebuah spasi ke dalam sel tersebut. Ternyata
tetap saja tidak memiliki border.
        </p>
        <p>
            Cara yang benar adalah dengan menyisipkan spasi non-breaking di dalam
sel.
        </p>
        <p>
            Spasi non-breaking adalah sebuah entitas karakter. Bila Anda tidak
mengetahui apa yang
            disebut karakter entitas, baca kembali materi kuliah tentang hal
tersebut.
        </p>
        <p>
            Entitas spasi non-breaking dimulai dengan tanda ampersand ("&"),
            kemudian karakter-karakter "nbsp", dan diakhiri dengan semicolon (";")
        </p>
        <p>
        </p>
    </body>
</html>
```

Sel tabel yang diperlebar

```html
<html>
    <body>
        <h4>Sel yang melebar dua kolom:</h4>
        <table border="1">
            <tr>
                <th>Nama</th>
                <th colspan="2">Telepon</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>Bill Gates</td>
                <td>555 77 854</td>
                <td>555 77 855</td>
            </tr>
        </table>
        <h4>Sel yang melebar dua baris:</h4>
        <table border="1">
            <tr>
                <th>Nama depan:</th>
                <td>Bill Gates</td>
            </tr>
            <tr>
                <th rowspan="2">Telepon:</th>
                <td>555 77 854</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>555 77 855</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

Menambahkan latar belakang ke table

```html
<html>
    <body>
        <h4>Dengan warna latar belakang:</h4>
        <table border="1" bgcolor="red">
            <tr>
                <td>Pertama</td>
                <td>Baris</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Kedua</td>
                <td>Baris</td>
            </tr>
        </table>
        <h4>Dengan latar belakang gambar:</h4>
        <table border="1" background="../bg.jpg">
            <tr>
                <td>Pertama</td>
                <td>Baris</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Kedua</td>
                <td>Baris</td>
            </tr>
        </table>
        <h4>Latar belakang pada sel:</h4>
        <table border="1">
        <tr>
            <td bgcolor="red">Pertama</td>
            <td>Baris</td>
        </tr>
        <tr>
            <td background="../bg.jpg">
            Kedua</td>
            <td>Baris</td>
        </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

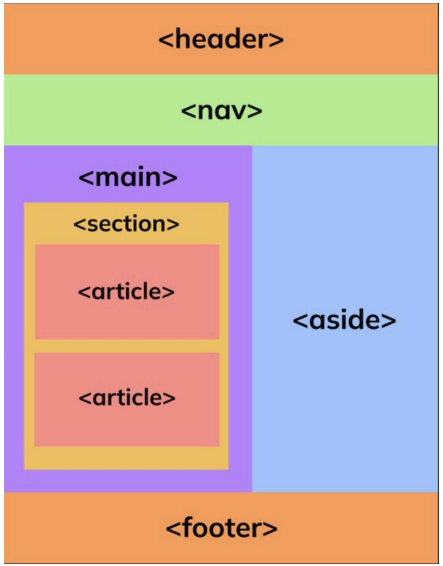
Membuat layout website sederhana menggunakan table

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

    <table border="1" width="100%">
        <tr>
            <td><a href="https://ugm.ac.id" target="iframe_target">Website UGM</a></td>
            <td rowspan="2">
                <iframe src="https://ugm.ac.id" name="iframe_target" height="500" width="100%"></iframe>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><a href="https://ugm.ac.id/id/fakultas/sekolah-vokasi/" target="iframe_target">Website Vokasi</a></td>
        </tr>
    </table>

</body>

</html>
```

Tugas Praktikum

1. Buat folder baru di laptop/pc dengan nama pertemuan_2
2. Buka text editor yang ada di laptop/komputer
3. Buat file baru dengan nama index.html, kemudian simpan di dalam folder pertemuan_2
4. Buat tabel dengan header:
   - Nama
   - Usia

   Isi dengan data diri Anda.

5. Buat struktur semantic HTML menggunakan tag berikut:
   - `<header>`
   - `<nav>`
   - `<main>`
   - `<section>`
   - `<article>` (minimal 2)
   - `<aside>`
   - `<footer>`

   Tampilan tidak harus sama persis dengan gambar, yang penting struktur HTML benar.